

Informe Financiero — Costeo y ROI

Propuesta de Optimización SGBD · Niantic Labs / Pokémon GO
Nicolás Cárdenas · Miguel Camargo · Camilo Hernández · 2026

Supuestos del modelo

- **Horizonte:** 12 meses (año 2026 completo).
- **Precios GCP:** Cloud Spanner Standard \$1,00/nodo/h; GKE e2-standard-4 \$0,134/h; MongoDB Atlas M10 \$0,08/h. Fuente: listas oficiales GCP y MongoDB Atlas pricing 2026.
- **Talento Colombia:** salarios base en USD, carga prestacional 52 % (salud, pensión, ARL, cesantías, primas — Ley 100/1993 y Código Sustantivo del Trabajo).
- **IVA:** 19 % sobre infraestructura cloud contratada desde Colombia (Estatuto Tributario Art. 476).
- **Tipo de cambio:** contratos en USD; sin exposición cambiaria directa.

Desglose de costos — año 2026

Componente	Mensual (USD)	Anual (USD)
<i>Infraestructura GCP + MongoDB Atlas</i>		
Cloud Spanner 3 nodos (\$1,00 × 3 × 730 h)	\$2,190	\$26,280
Cloud Spanner almacenamiento (100 GB × \$0,30/GB)	\$30	\$360
GKE 4 nodos e2-standard-4 (\$0,134 × 4 × 730 h)	\$391	\$4,692
GKE cluster management fee (\$0,10/h × 730 h)	\$73	\$876
Cloud Load Balancing	\$25	\$300
MongoDB Atlas M10 (\$0,08/h × 730 h)	\$58	\$700
Cloud Storage 500 GB + Monitoring + IAM + Secret Manager	\$37	\$444
Subtotal infra (sin IVA)	\$2,804	\$33,648
IVA Colombia 19 %	\$533	\$6,393
Total infraestructura	\$3,337	\$40,044
<i>Talento técnico (salario base + 52 % carga prestacional)</i>		
Ing. Backend/DB — base \$2,200/mes × 1,52	\$3,344	\$40,128
DevOps / SRE — base \$2,000/mes × 1,52	\$3,040	\$36,480
Consultor NoSQL externo (3 meses × \$3,000)	—	\$9,000
Total talento	\$6,384	\$85,608
PRESUPUESTO TOTAL	\$9,721	\$125,652

Ingresos de Pokémon GO y análisis de retorno

Fórmula ROI:

$$ROI = \frac{Ingresoprotegido - Costodelasolución}{Costodelasolución} \times 100$$

Escenario	Ingreso anual	Costo solución	ROI
Conservador (tendencia descendente 2024)	\$400,000,000	\$125,652	318,200 %
Base (promedio 2022–2024)	\$600,000,000	\$125,652	477,200 %
Optimista (pico 2020)	\$900,000,000	\$125,652	716,200 %
Pérdida evitada — crisis julio 2016 (1 mes)	\$207,000,000	\$125,652	164,700 %

Referencia de ingresos: Business of Apps 2024 reporta \$900 M (2022), \$665 M (2023), tendencia conservadora \$400–500 M (2024–2026). Ingreso mensual promedio 2022–2024: **\$50 M/mes = \$600 M/año**.

Métrica	Valor
Ingreso mensual Pokémon GO (promedio 2022–2024)	\$50,000,000
Costo mensual de la solución	\$9,721
Costo como % del ingreso mensual	0,019 %
Payback (días para recuperar inversión anual)	< 0,5 días

Conclusión ejecutiva

La arquitectura propuesta cuesta **\$9,721 USD/mes** — el equivalente al **0,019 %** del ingreso mensual de Pokémon GO. Sin esta solución, una crisis similar a la de julio 2016 eliminaría **\$207 M en un solo mes**; con ella, los \$600 M/año de ingreso quedan protegidos por un presupuesto menor al costo de un empleado de soporte. El ROI mínimo en el escenario más conservador es del **318,200 %**. Cloud Spanner escala sin rediseño: triplicar la capacidad (500 → 5,000 TPS) cuesta \$+2,190/mes en nodos adicionales, sin downtime.